



Medien

Audio and Acoustical Engineering

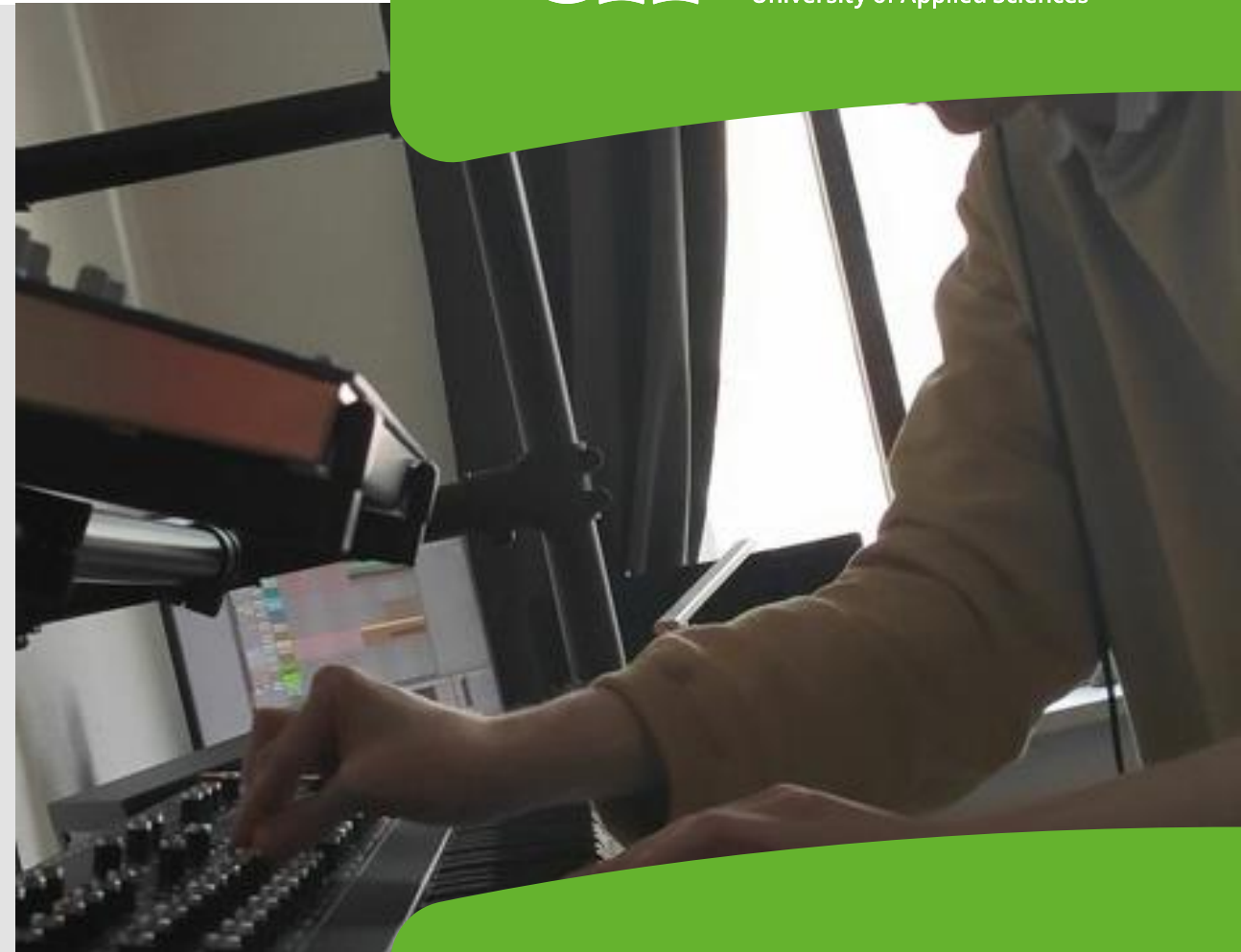
Prüfungsleistung im Modul:
Audioproduktion-II

Studierender: Raoul D'Uva

Dozenten: Sylvia B. Grabe und Richard Kretschmar



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences



[hs-mittweida.de](https://www.hs-mittweida.de)



Medien



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

Mixing und Mastering einer Audioproduktion

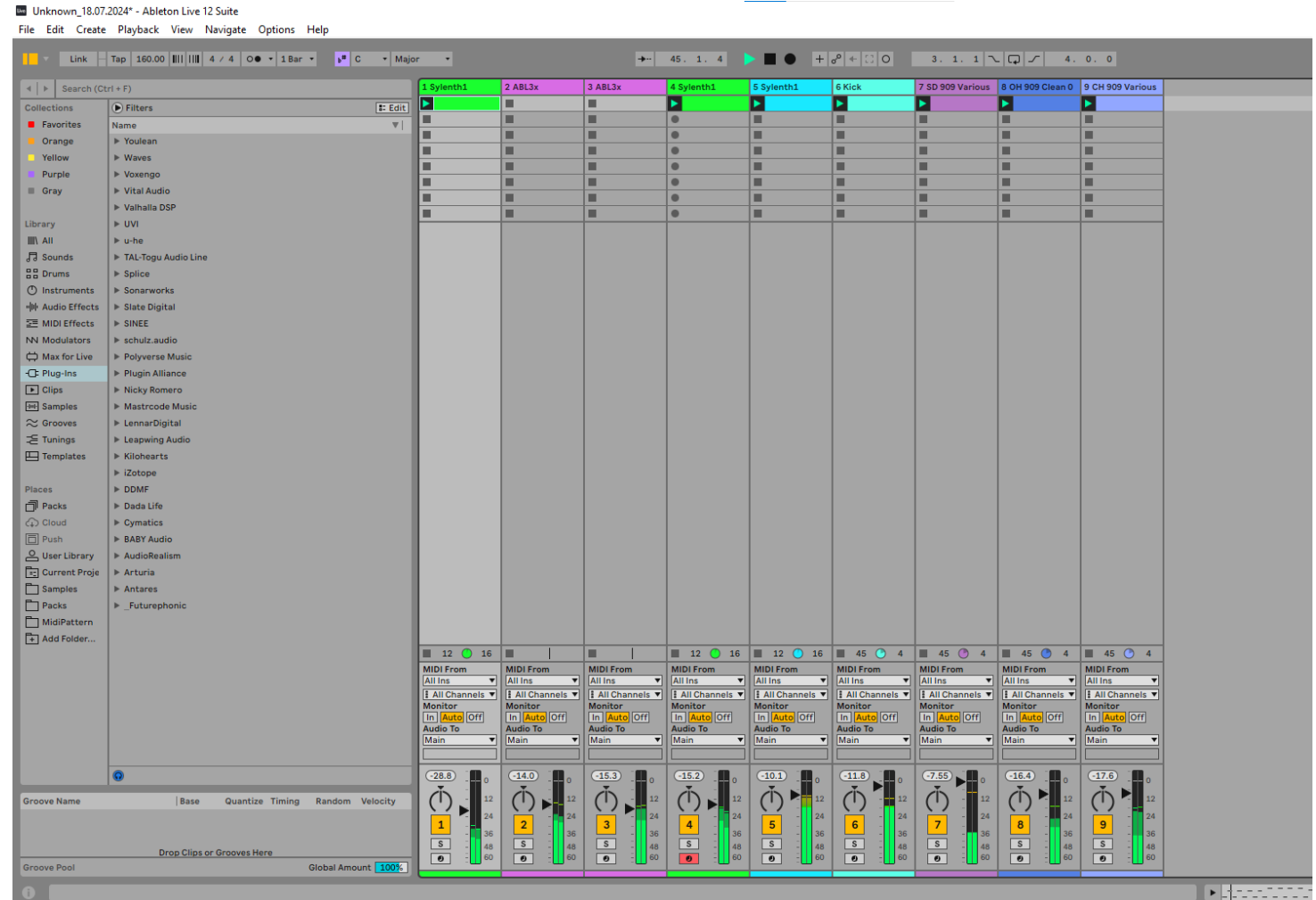
hs-mittweida.de

Agenda

1. Reinhören und beurteilen des Ausgangsmaterials
2. Vorstellung der Werkzeuge (Plugins)
3. Arbeitsablauf und praktische Umsetzung
4. Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung
5. Erläuterung des Master-Bus
6. Präsentation des finalen Ergebnisses

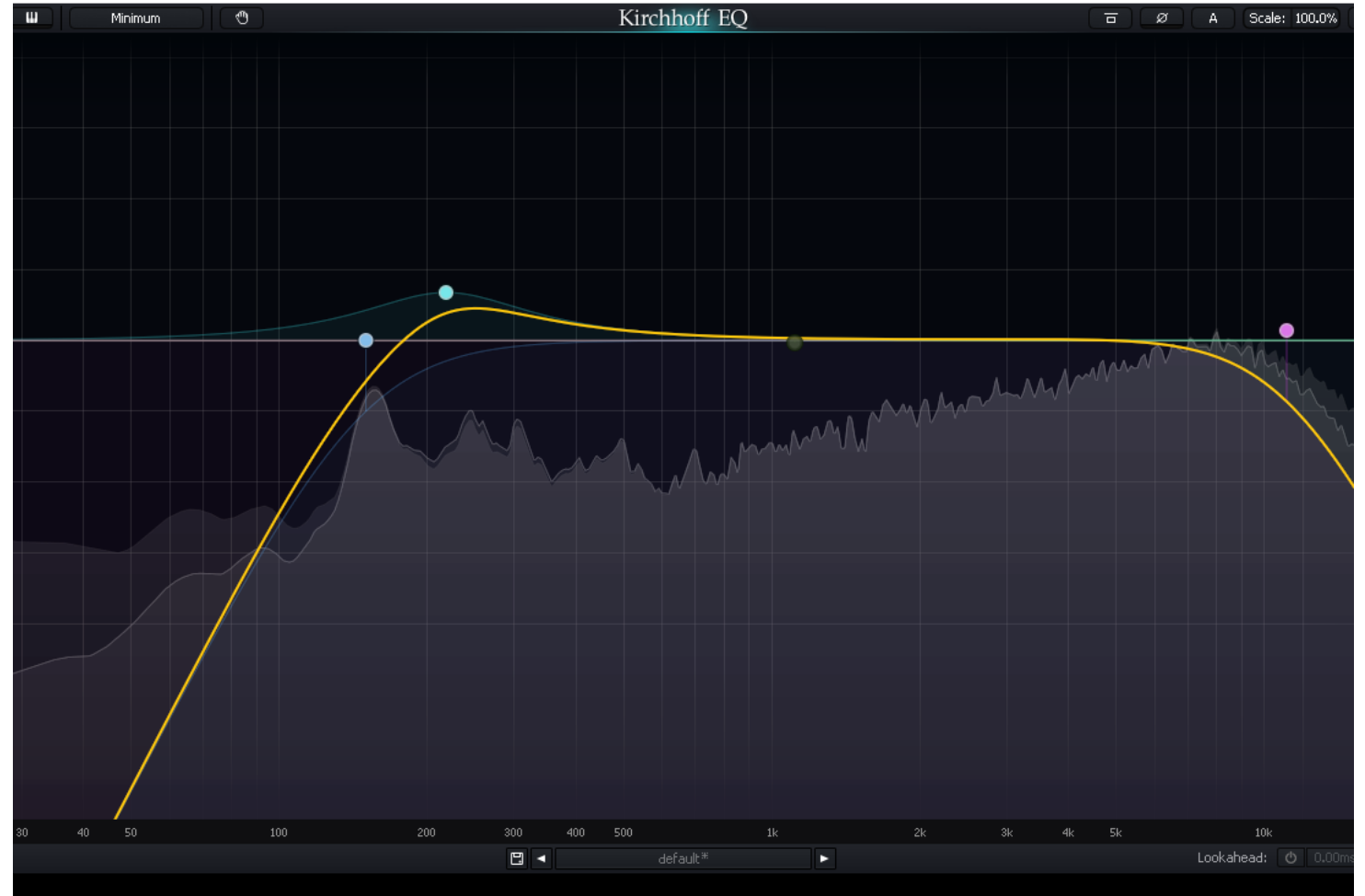
Werkzeuge (Plugins)

- **Ableton Live 12**



Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- **TBTECH Kirchhoff-EQ**



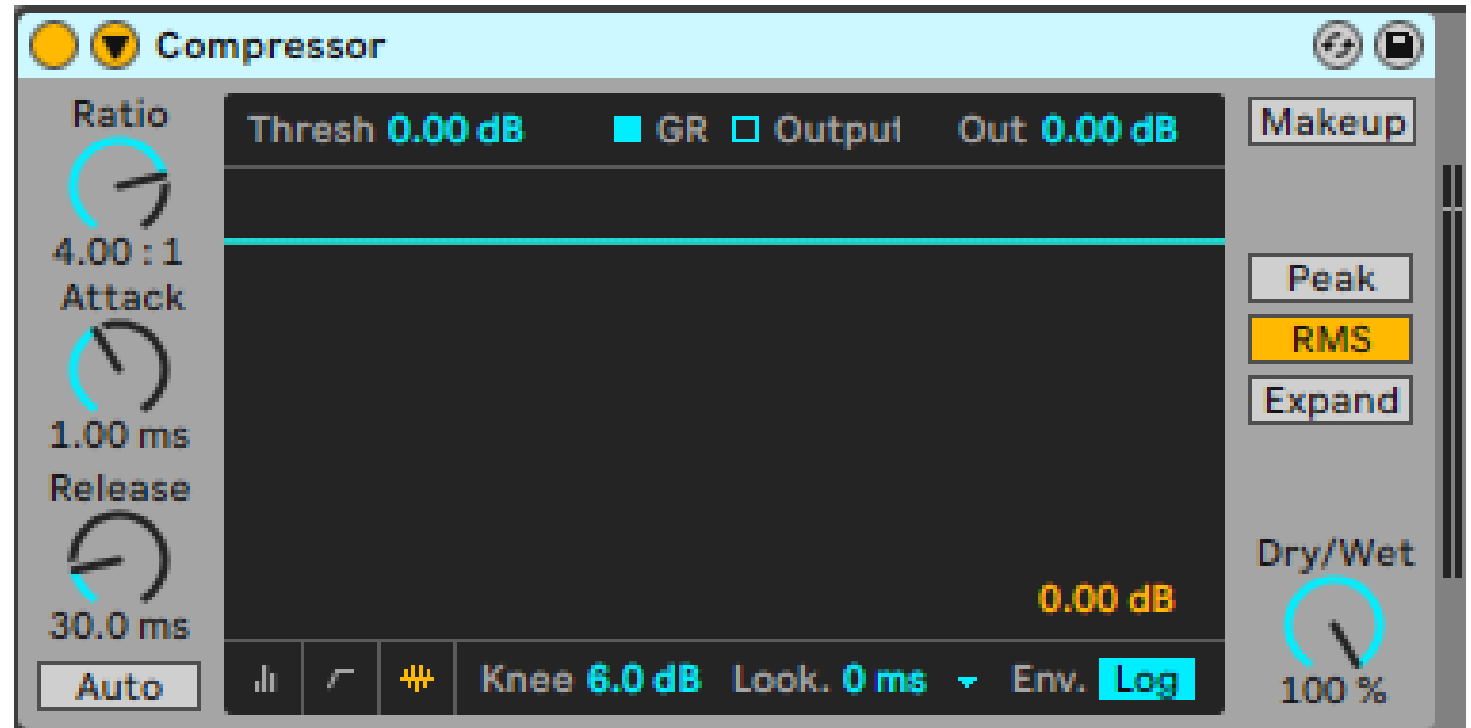
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- **Ableton EQ Eight**



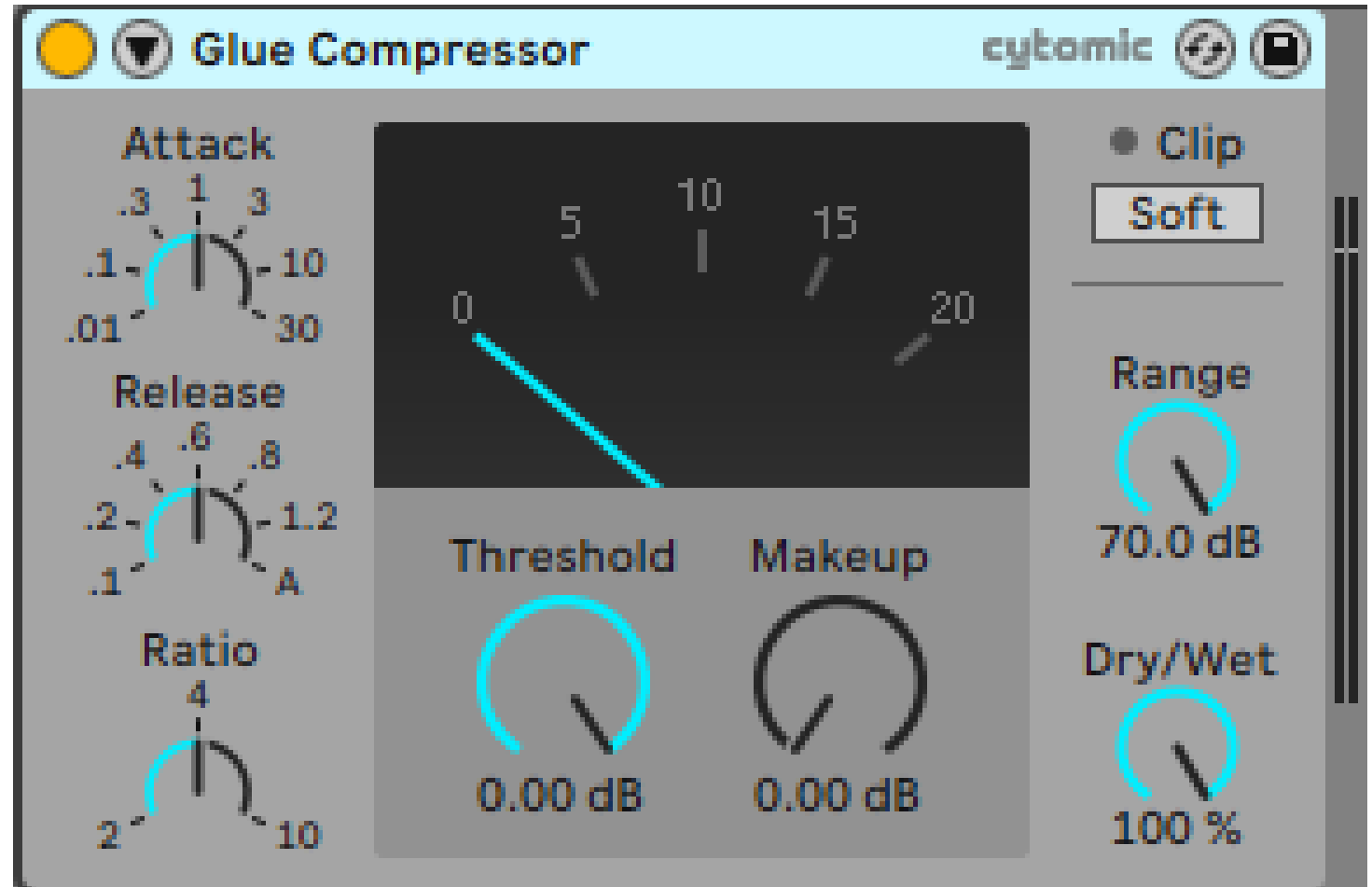
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- **Ableton Compressor**



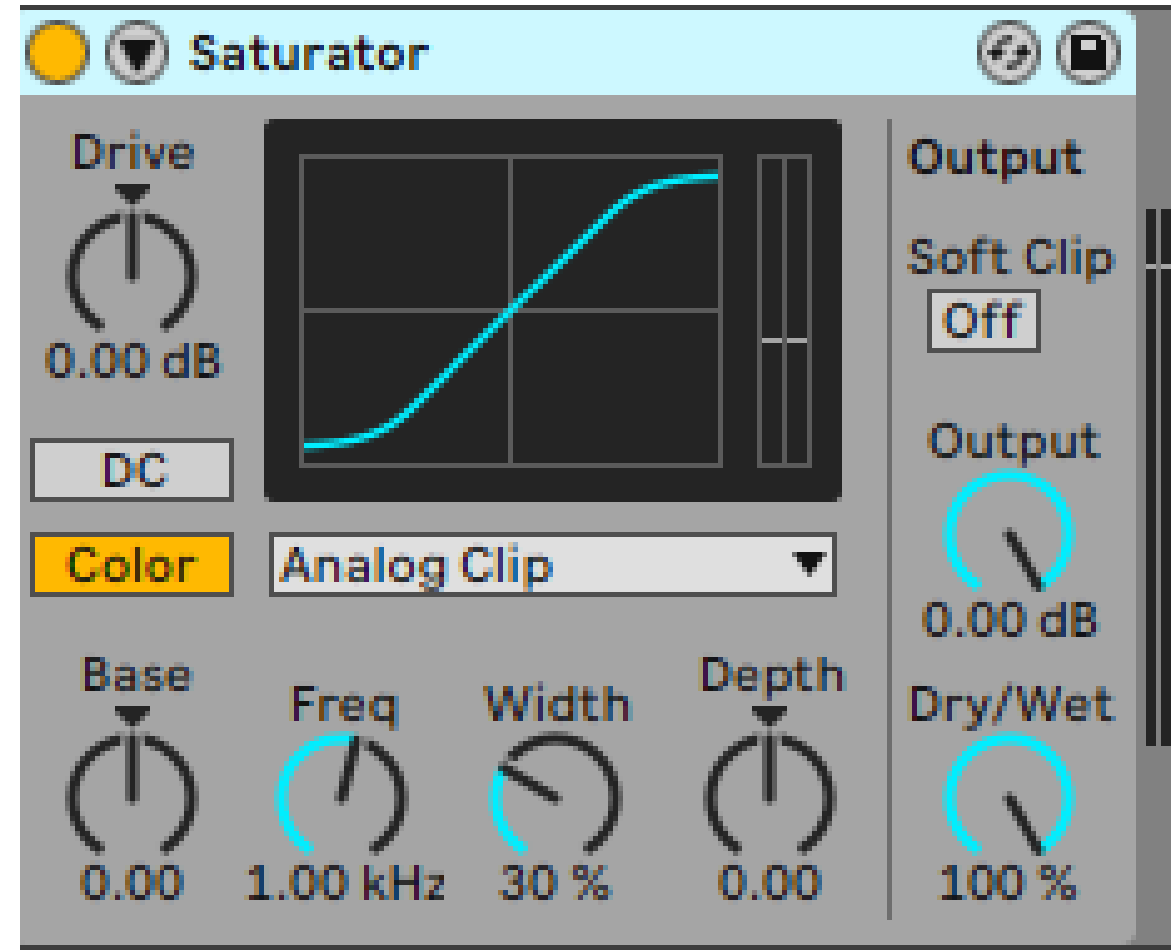
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- **Ableton Glue Compressor**



Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- **Ableton Saturator**



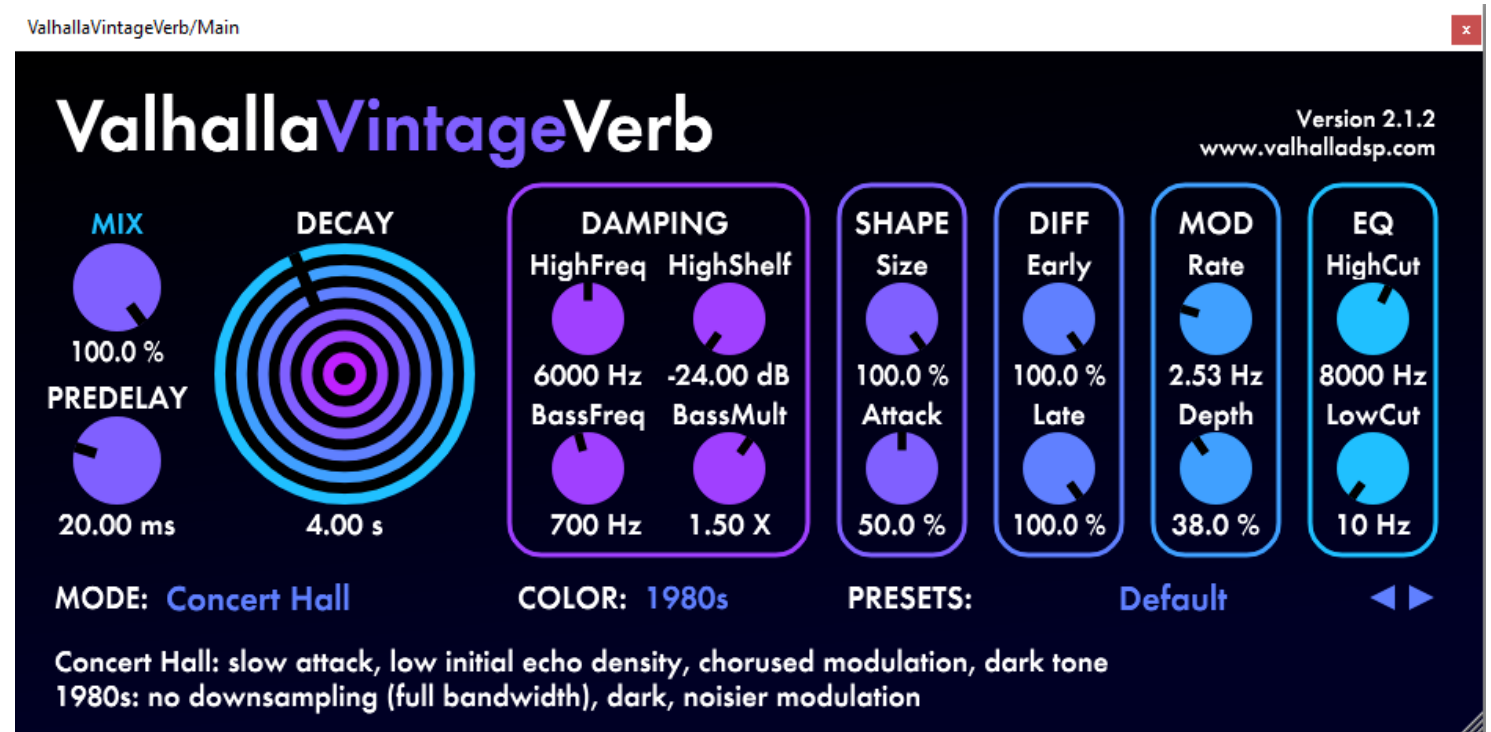
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- **Waves L1 Limiter**



Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- Waves L1 Limiter
- **Valhalla VintageVerb**



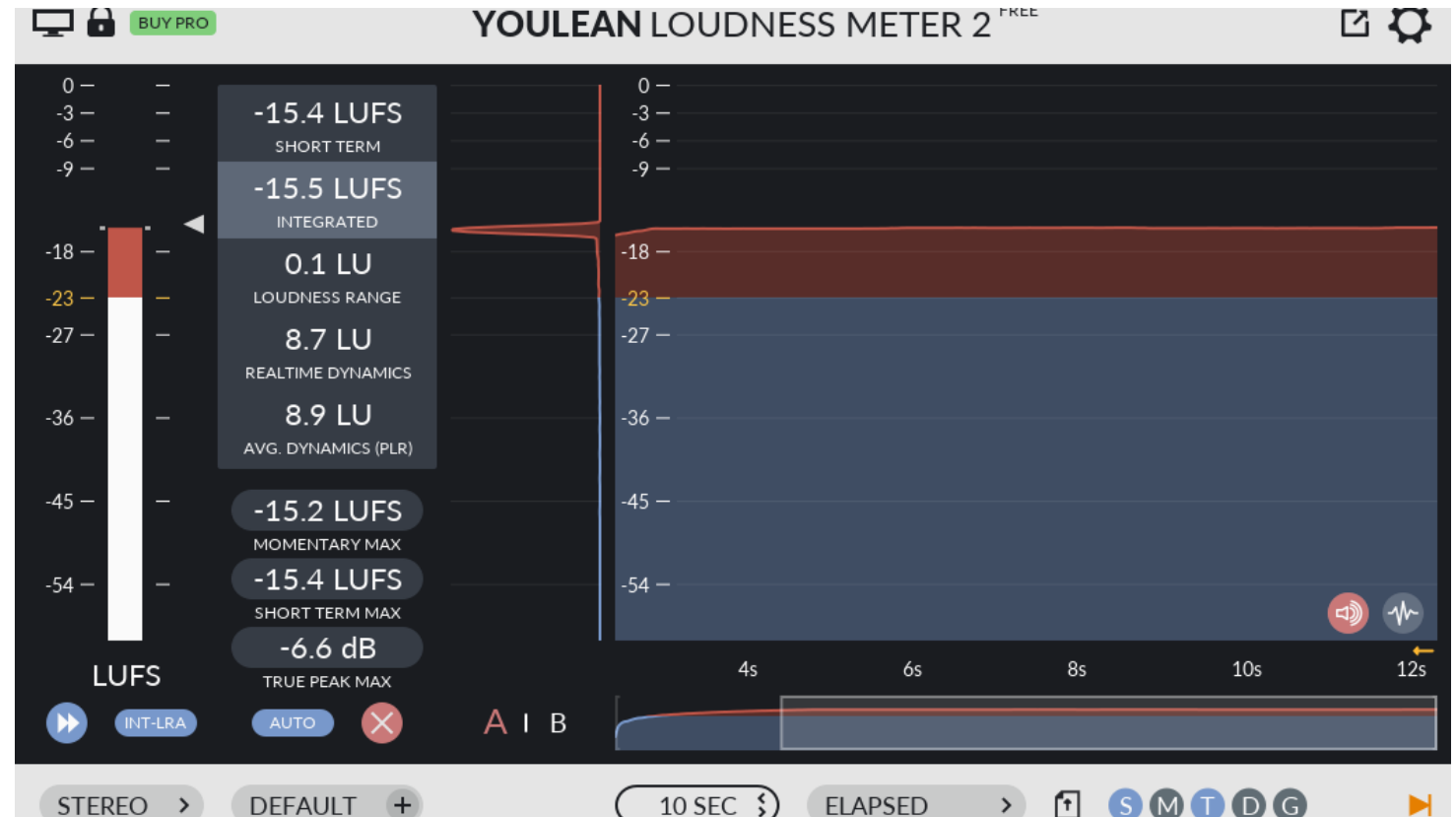
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- Waves L1 Limiter
- Valhalla VintageVerb
- **Schulz Audio Oszillos Mega Scope**



Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- Waves L1 Limiter
- Valhalla VintageVerb
- Schulz Audio Oszillos Mega Scope
- **Youlean Loudness Meter**



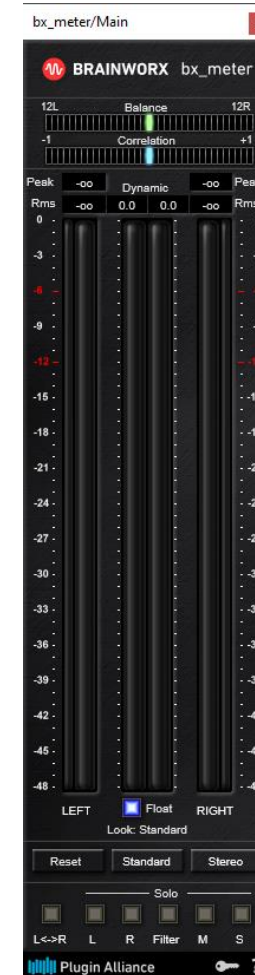
Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- Waves L1 Limiter
- Valhalla VintageVerb
- Schulz Audio Oszillos Mega Scope
- Youlean Loudness Meter
- **Voxengo SPAN**



Werkzeuge (Plugins)

- Ableton Live 12
- TBTECH Kirchhoff-EQ
- Ableton EQ Eight
- Ableton Compressor
- Ableton Glue Compressor
- Ableton Saturator
- Waves L1 Limiter
- Valhalla VintageVerb
- Schulz Audio Oszillos Mega Scope
- Youlean Loudness Meter
- Voxengo SPAN
- **BRAINWORX bx_meter**



Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

Projekt vorbereiten

Name



Ableton Project Info



Backup



Rendered



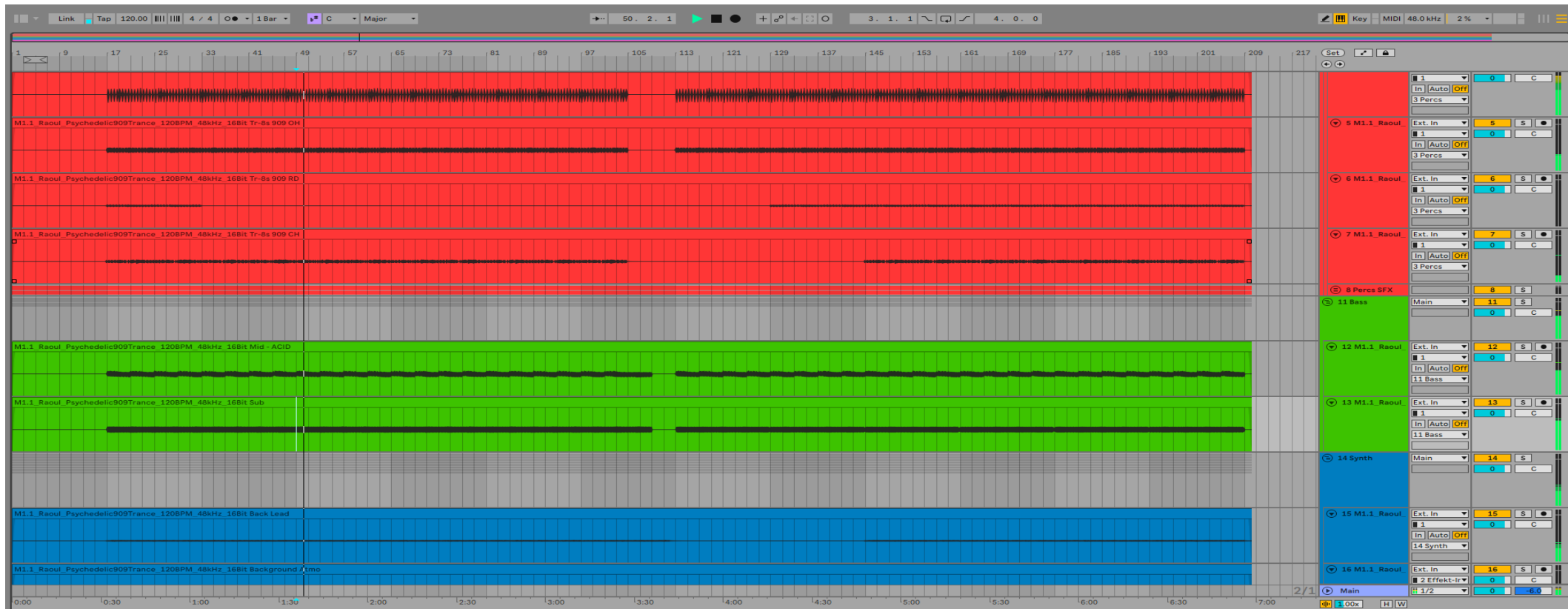
Samples



M1.1_Raoul_Psychedelic909Trance_120BPM_48kHz_16Bit.als

Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

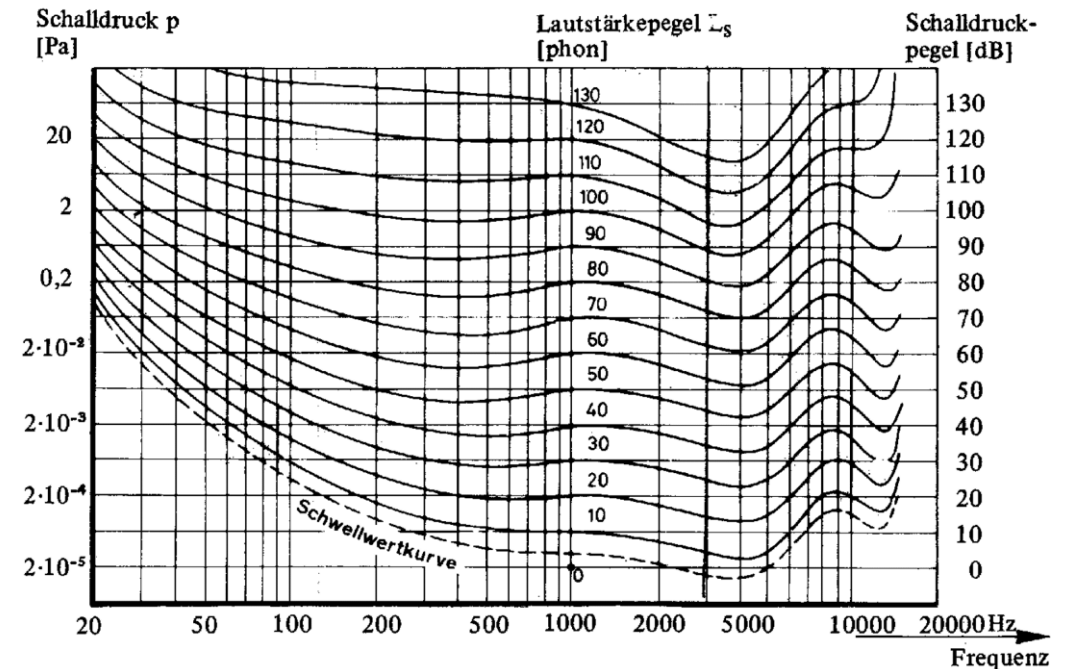
Spuren importieren und strukturieren



Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

Gain Staging

- Fletcher-Munson-Kurve beachten
- Ziel: ca. -6 dBFS (TP) für genug Headroom
- Bassdrum: ca. -12 dBFS
- Bass: Bassdrum und Bass müssen sich gegenseitig Raum geben
- Percussion: um die Bassdrum aufbauen
- Hauptelemente: ca. -16 dBFS
- Hintergrundelemente: ca. -25 dBFS bis -20 dBFS



Quelle: Dickreiter M, Dittel V, Hoeg W, Wöhr M, 2023

Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

Equalizing

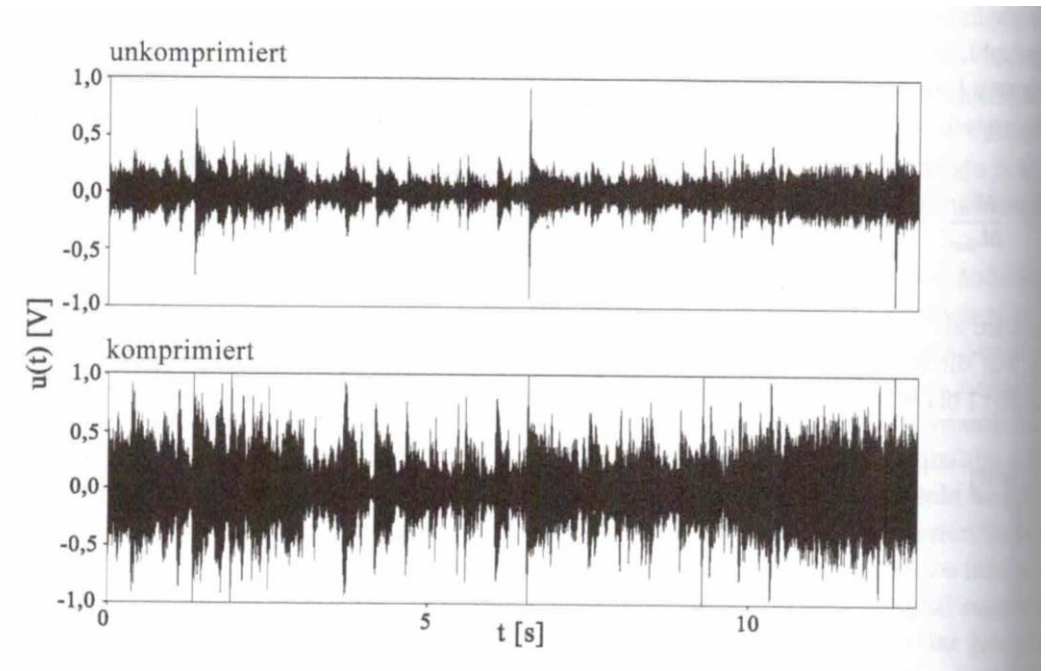
- Ziel: gleichmäßige Abdeckung des gesamten Frequenzspektrum
- Pegel korrigieren
- Frequenzen anheben/absenken mit Equalizer und Filter setzen
- Spektrum mit Spektralanalyzer überprüfen



Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

Dynamik

- Dynamik eines Signals bearbeiten
- Gezielt Bereiche (Attack & Sustain) bearbeiten
- Erhöhung der Lautheit



Quelle: Dickreiter M, Dittel V, Hoeg W, Wöhr M, 2023

Arbeitsablauf und praktische Umsetzung

Stereoweite

- Elemente gezielt im Stereofeld platzieren
- Erzeugen von Weite in der Mischung:
 - Haas-Effekt oder Delay
 - Wider
 - M-S-Equalizing
 - Hall (Reverb)
- Korrelation prüfen und ggf. korrigieren

Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung

- Lautstärke
- Equalizing
- Hall (Reverb)

Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung

Hall (Reverb)

Drei Parameter:

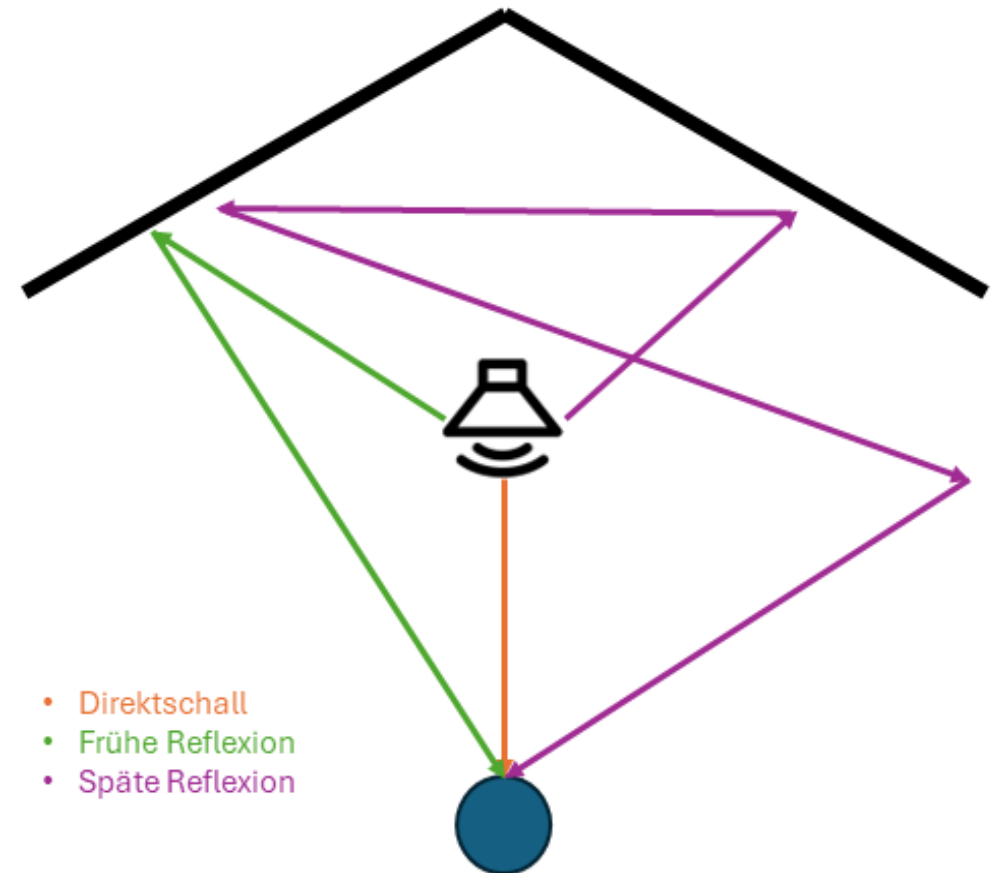
- Direktschall
- Frühe Reflexion (Early Reflection)
- Späte Reflexion (Late Reflection)

Vorlaufzeit (Pre-Delay)

Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung

Hall (Reverb)

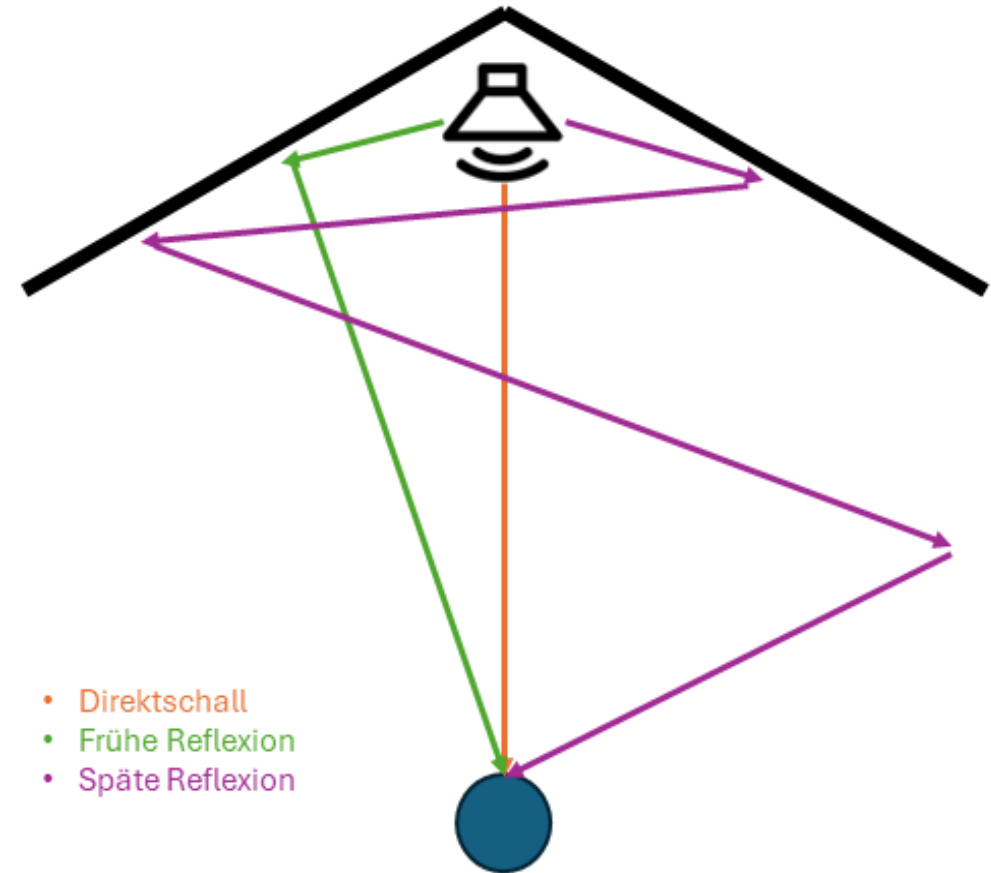
- Direktschall: 1 ms | 0 dB
- Frühe Reflexion: 15 ms | -8 dB
- Späte Reflexion: 30 ms | -14 dB
- Vorlaufzeit: 14 ms



Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung

Hall (Reverb)

- Direktschall: 10 ms | -4 dB
- Frühe Reflexion: 12 ms | -6 dB
- Späte Reflexion: 20 ms | -10 dB
- Vorlaufzeit: 2 ms



Schwerpunkt: Erzeugen von Tiefe in der Mischung

Hall (Reverb)

Nahe Schallquelle	Entfernte Schallquelle
Direktschall > Hall*	Direktschall < Hall*
Vorlaufzeit: lang	Vorlaufzeit: kurz
frühe Reflexion > späte Reflexion	frühe Reflexion < späte Reflexion

*Hall ist die Summe aus frühen und späten Reflexionen

Quellenangaben

- Dickreiter M, Dittel V, Hoeg W, Wöhr M. Handbuch der Tonstudioteknik [Seite 123, 438]. 9. Auflage: De Gruyter Saur; 2023

Vielen Dank

Raoul D'Uva

Modul:
Audioproduktion-II

Dozenten:

Sylvia B. Grabe

Richard Kretschmar

Hochschule Mittweida | University of Applied Sciences

Technikumplatz 17 | 09648 Mittweida

Fakultät der Medien | Audio and Acoustical Engineering | Audioproduktion-II

rduva@hs-mittweida.de



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

hs-mittweida.de